

CATÁLOGO FORMAL DE REQUISITOS

RF, RNF, RN, actores y casos de uso por módulo

Fuente funcional: TP 1 - Programacion IV - 2026 C2, intercambio de emails incluido en el PDF entregado.

1. Actores

Código	Actor	Descripción
ACT-01	Visitante / anónimo	Accede al contenido público y puede comprar entradas/productos sin registrarse.
ACT-02	Cliente registrado	Cuenta con perfil, beneficios, puntos, crédito, alertas, historial y reseñas.
ACT-03	Empleado	Valida entradas y entregas del Candy mediante QR o código manual.
ACT-04	Administrador	Administra el sistema y consulta reportes, estadísticas y auditoría.

2. Requisitos funcionales

ID	Área	Requisito
RF-001	Usuarios	El sistema deberá permitir registrar usuarios con mail, nombre, apellido, fecha de nacimiento, tipo de sangre, color de ojos y días de vacaciones anuales.
RF-002	Usuarios	El sistema deberá permitir iniciar y cerrar sesión.
RF-003	Perfil	El sistema deberá mostrar al cliente sus datos, puntos, crédito e historiales correspondientes.
RF-004	Catálogo	El sistema deberá mostrar películas con nombre, duración, imagen, sinopsis y clasificación de edad.
RF-005	Catálogo	El sistema deberá asociar múltiples géneros a una misma película.
RF-006	Catálogo	El sistema deberá permitir buscar y filtrar películas por género.
RF-007	Catálogo	El sistema deberá mostrar las 3 películas más vendidas en la página principal.
RF-008	Reseñas	El sistema deberá permitir visualizar estrellas, comentarios y promedio de cada película.
RF-009	Reseñas	El sistema deberá permitir a un usuario realizar una calificación y comentario corto, sujeto a la regla de negocio definida para el historial de películas.
RF-010	Salas	El sistema deberá administrar salas y su distribución de butacas.
RF-011	Butacas	El sistema deberá diferenciar butacas normales, accesibles y VIP.
RF-012	Butacas	El sistema deberá mostrar en tiempo real las butacas ocupadas durante la selección.
RF-013	Funciones	El sistema deberá permitir configurar película, fecha, hora, tipo de proyección e idioma.
RF-014	Funciones	El sistema deberá asignar automáticamente una sala disponible a cada función.
RF-015	Funciones	El sistema deberá impedir funciones incompatibles con el intervalo mínimo de 30 minutos.
RF-016	Compra	El sistema deberá permitir seleccionar función y butacas y crear una compra.
RF-017	Compra	El sistema deberá permitir comprar siendo anónimo o registrado.
RF-018	Compra	El sistema deberá permitir incorporar entradas, productos y combos en una misma compra.

ID	Área	Requisito
RF-019	Descuentos	El sistema deberá permitir aplicar cupones válidos.
RF-020	Candy	El sistema deberá administrar productos y categorías del Candy Bar.
RF-021	Combos	El sistema deberá permitir al administrador crear combos de precio fijo y destacarlos en la compra.
RF-022	QR	El sistema deberá generar una entrada digital en PDF con información de la compra y QR.
RF-023	Validación	El sistema deberá permitir validar entradas mediante QR o código manual.
RF-024	Validación	El sistema deberá permitir validar el retiro de productos del Candy mediante QR o código manual.
RF-025	Validación	El sistema deberá inutilizar un QR después de su validación/entrega correspondiente.
RF-026	Edad	El sistema deberá validar la edad requerida de la película antes de confirmar la compra.
RF-027	Fidelización	El sistema deberá acreditar 1 punto por cada peso gastado por un usuario registrado.
RF-028	Fidelización	El sistema deberá permitir configurar recompensas y costo en puntos.
RF-029	Fidelización	El sistema deberá permitir canjear puntos por entradas y productos.
RF-030	Fidelización	El sistema deberá mostrar saldo e historial de canjes y evitar transferencias de puntos.
RF-031	Preventa	El sistema deberá soportar preventa 7 días antes del estreno con precio especial configurable por película.
RF-032	Próximamente	El sistema deberá mostrar películas próximas a estrenarse y permitir activar alertas.
RF-033	Notificaciones	El sistema deberá notificar al usuario cuando las entradas de una película alertada estén disponibles.
RF-034	Mis películas	El sistema deberá mostrar historial visual de películas vistas con póster, fecha y calificación propia.
RF-035	Cancelación	El sistema deberá permitir cancelar una compra hasta 2 horas antes de la función.
RF-036	Cancelación	El sistema deberá generar crédito en cuenta en lugar de devolver dinero al cancelar.
RF-037	Precios	El sistema deberá permitir administrar precios necesarios y reflejar recargo VIP.
RF-038	Reportes	El sistema deberá informar facturación diaria y cantidad de entradas vendidas.
RF-039	Reportes	El sistema deberá exportar el reporte de facturación a PDF y Excel.
RF-040	Estadísticas	El sistema deberá mostrar gráficos de películas más vistas por semana/mes y producto de Candy más vendido.
RF-041	Auditoría	El sistema deberá registrar actividad de administración y validaciones con usuario, acción, fecha y hora.
RF-042	Administración	El administrador deberá poder configurar películas, salas, funciones, productos, cupones, combos, promociones/preventa y recompensas.

3. Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito
RNF-001	UX	La interfaz debe ser clara y fácil de navegar para clientes y empleados.
RNF-002	UX	La carga de fechas y horas debe minimizar búsquedas y scroll innecesario.
RNF-003	UI	Las butacas accesibles y VIP deben tener diferenciación visual clara.
RNF-004	Responsive/PWA	La solución debe contemplar integración PWA según la consigna.
RNF-005	Arquitectura	La aplicación debe desarrollarse con Angular y buenas prácticas vistas en clase.
RNF-006	Datos	La solución debe integrarse con Supabase.
RNF-007	Despliegue	La aplicación debe quedar desplegada con URL funcional.
RNF-008	Código	El código debe estar disponible en GitHub y acompañado de README con arquitectura y decisiones técnicas.
RNF-009	Visual	El diseño debe ser único y producido, no una interfaz genérica.
RNF-010	Concurrencia	La selección de butacas y su disponibilidad deben manejar concurrencia para evitar vender la misma butaca dos veces.
RNF-011	Seguridad	La separación de permisos debe impedir que empleados o clientes realicen operaciones exclusivas del administrador.
RNF-012	Auditoría	Los eventos relevantes de administración y validación deben conservar fecha y hora.

4. Reglas de negocio

ID	Dominio	Regla
RN-001	Salas	Entre funciones consecutivas de una misma sala debe existir un margen mínimo de 30 minutos posterior a la duración de la película.
RN-002	Salas	Dos funciones nunca pueden coexistir en una misma sala.
RN-003	Salas	La sala se asigna automáticamente buscando disponibilidad.
RN-004	Edad	No se vende +13/+18 a quien no cumple la edad requerida.
RN-005	Acompañamiento	La entrada debe advertir cuando corresponda asistencia de un adulto.
RN-006	QR	Un QR validado/consumido no vuelve a funcionar para el mismo concepto.
RN-007	Primera compra	El beneficio porcentual inicial es configurable.
RN-008	Mayores de 50	Puede existir un cupón exclusivo para mayores de 50 años.
RN-009	Puntos	1 peso gastado = 1 punto para usuarios registrados.
RN-010	Puntos	Los puntos no son transferibles entre

ID	Dominio	Regla
		usuarios.
RN-011	Preventa	La preventa se habilita 7 días antes del estreno y usa precio especial.
RN-012	Cancelación	La cancelación solo es posible hasta 2 horas antes del inicio.
RN-013	Crédito	Una cancelación genera crédito utilizable en compras futuras y combinable con otros métodos de pago.
RN-014	VIP	Las butacas de R, S y T son VIP y tienen precio superior.
RN-015	Accesibilidad	Las butacas accesibles deben destacarse visualmente en el mapa.

5. Casos de uso por módulo

M01 - Usuarios y autenticación

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-01	Registrarse	ACT-01	Crear una cuenta con los datos solicitados.	No existe una sesión autenticada.	Usuario creado y beneficio de primera compra inicializado/configurado.	1) Completar datos. 2) Validar formato/unicidad. 3) Crear usuario. 4) Crear perfil. 5) Generar beneficio según configuración.
CU-02	Iniciar sesión	ACT-02 / ACT-03 / ACT-04	Autenticar un usuario.	Cuenta existente.	Sesión autenticada con rol correspondiente.	1) Ingresar credenciales. 2) Validar. 3) Crear sesión. 4) Redirigir según rol.
CU-03	Consultar perfil	ACT-02	Ver datos, puntos, crédito e historiales.	Usuario autenticado.	Información visible sin modificar.	1) Abrir perfil. 2) Consultar datos. 3) Mostrar saldos e historiales.

M02 - Catálogo y reseñas

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-04	Consultar película	ACT-01 / ACT-02	Ver detalle de una película.	Película publicada.	Detalle mostrado.	1) Seleccionar película. 2) Mostrar datos, géneros, restricciones, promedio, reseñas y funciones disponibles.
CU-05	Buscar y filtrar películas	ACT-01 / ACT-02	Encontrar películas por texto y género.	Catálogo disponible.	Listado filtrado.	1) Ingresar criterio. 2) Seleccionar géneros. 3) Consultar. 4) Mostrar resultados.
CU-06	Publicar reseña	ACT-02	Calificar y comentar una película.	Usuario autenticado y condición de elegibilidad definida.	Reseña registrada y promedio actualizado.	1) Abrir Mis películas/película. 2) Ingresar estrellas. 3) Escribir comentario corto. 4) Guardar.

M03 - Salas y butacas

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-07	Administrar salas	ACT-04	Crear/modificar salas y su distribución.	Administrador autenticado.	Sala disponible para programación.	1) Crear/editar sala. 2) Definir butacas. 3) Definir tipo. 4) Guardar.
CU-08	Seleccionar butacas	ACT-01 / ACT-02	Elegir asientos de	Función vigente y	Butacas	1) Mostrar mapa. 2)

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
			una función.	mapa disponible.	seleccionadas reservadas para la operación de compra.	Consultar disponibilidad. 3) Seleccionar. 4) Revalidar antes de pagar.

M04 - Funciones y programación

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-09	Crear función	ACT-04	Programar una película en un horario.	Película y duración disponibles.	Función creada con sala asignada automáticamente o rechazo por falta de disponibilidad.	1) Elegir película/fecha/hora/ tipo/idioma. 2) Calcular duración + margen. 3) Buscar sala. 4) Asignar. 5) Guardar.
CU-10	Modificar función	ACT-04	Modificar datos de una función sin romper reglas de agenda.	Función existente.	Función actualizada o rechazo por conflicto.	1) Cambiar datos. 2) Revalidar disponibilidad. 3) Guardar.

M05 - Venta y checkout

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-11	Comprar entradas	ACT-01 / ACT-02	Completar una compra de cine.	Función disponible; butacas libres; requisitos de edad cumplidos.	Compra confirmada, butacas ocupadas y ticket generado.	1) Elegir función. 2) Elegir butacas. 3) Aplicar beneficios. 4) Pagar. 5) Registrar venta. 6) Generar ticket.
CU-12	Aplicar cupón	ACT-01 / ACT-02	Aplicar un descuento válido.	Cupón vigente y usuario elegible.	Total recalculado.	1) Ingresar cupón. 2) Validar. 3) Calcular descuento. 4) Mostrar nuevo total.
CU-13	Usar puntos	ACT-02	Canjear puntos durante una compra por una recompensa.	Saldo suficiente y recompensa vigente.	Puntos descontados y recompensa aplicada.	1) Consultar recompensas. 2) Elegir. 3) Validar saldo. 4) Descontar puntos. 5) Aplicar.
CU-14	Usar crédito	ACT-02	Aplicar saldo de crédito a una compra.	Crédito disponible.	Saldo de crédito reducido según monto utilizado.	1) Consultar crédito. 2) Aplicar monto. 3) Recalcular saldo.

M06 - Candy y combos

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-15	Administrar productos	ACT-04	Crear/modificar/deshabilitar productos y categorías.	Administrador autenticado.	Catálogo de Candy actualizado.	1) Crear/editar. 2) Asociar categoría. 3) Definir precio. 4) Guardar.
CU-16	Administrar combos	ACT-04	Crear combos de precio fijo.	Administrador autenticado.	Combo disponible y destacado.	1) Elegir componentes. 2) Definir precio. 3) Publicar.
CU-17	Comprar Candy/combos	ACT-01 / ACT-02	Incorporar productos a la compra.	Productos disponibles.	Items registrados y asociados a la compra/QR.	1) Elegir producto/combo. 2) Cantidad. 3) Agregar al checkout. 4) Pagar.

M07 - Promociones y preventa

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-18	Configurar cupones	ACT-04	Crear/modificar porcentajes y condiciones.	Administrador autenticado.	Cupón disponible según reglas.	1) Crear cupón. 2) Definir porcentaje/condición. 3) Activar.

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-19	Configurar preventa	ACT-04	Habilitar preventa por película.	Película futura.	Preventa configurada.	1) Definir habilitación y precio. 2) Guardar. 3) Aplicar en ventana correspondiente.

M08 - Fidelización y crédito

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-20	Acumular puntos	ACT-02	Acreditar puntos por compra.	Compra pagada y cliente registrado.	Movimiento de puntos registrado.	1) Calcular gasto elegible. 2) Acreditar 1 punto por peso. 3) Registrar movimiento.
CU-21	Canjear recompensa	ACT-02	Canjear puntos por entrada/producto.	Saldo suficiente.	Canje registrado e historial actualizado.	1) Elegir recompensa. 2) Validar saldo. 3) Descontar. 4) Registrar canje.
CU-22	Generar crédito por cancelación	ACT-02	Acreditar saldo por una compra cancelada.	Compra elegible para cancelación.	Crédito generado y butacas liberadas.	1) Solicitar cancelación. 2) Verificar 2h. 3) Cancelar. 4) Liberar disponibilidad. 5) Generar crédito.

M09 - Tickets y QR

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-23	Generar ticket PDF	ACT-01 / ACT-02	Obtener entrada digital con QR.	Compra confirmada.	PDF generado.	1) Construir ticket. 2) Generar QR. 3) Asociar código. 4) Entregar PDF.
CU-24	Validar entrada	ACT-03	Validar acceso al cine.	QR/código existente y no consumido.	Entrada marcada como validada.	1) Escanear/ingresar. 2) Buscar. 3) Verificar estado. 4) Consumir.
CU-25	Validar retiro Candy	ACT-03	Entregar productos comprados.	QR/código existente y no consumido para retiro.	Retiro marcado como entregado.	1) Escanear/ingresar. 2) Buscar. 3) Verificar. 4) Entregar. 5) Consumir.

M10 - Restricciones y cancelaciones

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-26	Validar restricción de edad	ACT-01 / ACT-02	Evitar ventas no permitidas.	Película con restricción.	Compra aprobada o rechazada.	1) Calcular edad. 2) Comparar restricción. 3) Permitir/rechazar. 4) Agregar advertencia cuando corresponda.
CU-27	Cancelar compra	ACT-02	Cancelar una compra elegible.	Compra con función a más de 2h.	Compra cancelada, crédito generado y butacas liberadas.	1) Solicitar. 2) Verificar plazo. 3) Cancelar. 4) Generar crédito. 5) Actualizar disponibilidad.

M11 - Próximamente y notificaciones

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-28	Activar alerta de estreno	ACT-02	Suscribirse a una película próxima.	Película en Próximamente.	Alerta asociada al usuario.	1) Elegir película. 2) Activar alerta. 3)

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
						Registrar preferencia.
CU-29	Notificar apertura de venta	ACT-02	Avisar disponibilidad para compra.	Película en venta y alerta activa.	Notificación enviada/registrada.	1) Detectar apertura. 2) Buscar suscriptores. 3) Generar notificación.

M12 - Reportes y estadísticas

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-30	Consultar facturación diaria	ACT-04	Ver facturación y entradas vendidas por día.	Administrador autenticado.	Reporte mostrado.	1) Elegir día. 2) Calcular totales. 3) Mostrar.
CU-31	Exportar reporte	ACT-04	Exportar facturación a PDF/Excel.	Reporte calculado.	Archivo generado.	1) Elegir formato. 2) Generar archivo. 3) Descargar/servir.
CU-32	Consultar estadísticas	ACT-04	Ver películas más vistas y producto más vendido.	Datos históricos disponibles.	Gráficos mostrados.	1) Elegir periodo. 2) Agregar datos. 3) Renderizar gráfico.

M13 - Auditoría

ID	Caso de uso	Actor(es)	Objetivo	Precondición	Poscondición	Flujo principal
CU-33	Consultar log	ACT-04	Auditar actividad del sistema.	Administrador autenticado.	Listado de eventos con usuario, acción, fecha y hora.	1) Filtrar. 2) Consultar. 3) Visualizar detalle.

6. Matriz resumida actor x módulo

Módulo	Visitante	Cliente	Empleado	Admin
Usuarios	Consultar/registrarse	Perfil, puntos, crédito	Operación	Administración
Catálogo	Consulta / búsqueda / reseñas visibles	Consulta / reseñas	Consulta	ABM
Funciones	Consultar	Consultar	-	ABM y programación
Compra	Comprar	Comprar + beneficios	-	Consulta/gestión
Candy	Comprar	Comprar	Validar retiro	ABM
QR	-	Ver ticket	Validar	Consulta/s soporte
Reportes	-	-	-	Consultar/exportar
Auditoría	-	-	-	Consultar

7. Nota de modelado

Los casos de uso anteriores se derivan del alcance del intercambio de mails. Las decisiones no explicitadas por el cliente (por ejemplo, proveedor de pagos o canal exacto de notificación) quedan como puntos a definir durante el análisis técnico/funcional y no deben transformarse en reglas arbitrarias dentro del requisito.